МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №2

з дисципліни « Програмування систем на кристалі »

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Савки Руслана Васильовича

м. Ужгород – 2026 р.

Лабораторна робота №2

Тема. Використання UART для виведення інформації у інтегрованому середовищі *PSoC® Creator™*

Мета: Ознайомитися з принципами роботи інтерфейсу *UART*, навчитися налаштовувати та використовувати його в *PSoC Creator* для виведення інформації, а також перевірити передачу даних між мікроконтролером *PSoC* і комп'ютером.

Виконання завдання

На рисунку 1 зображено додані компоненти до проекту.

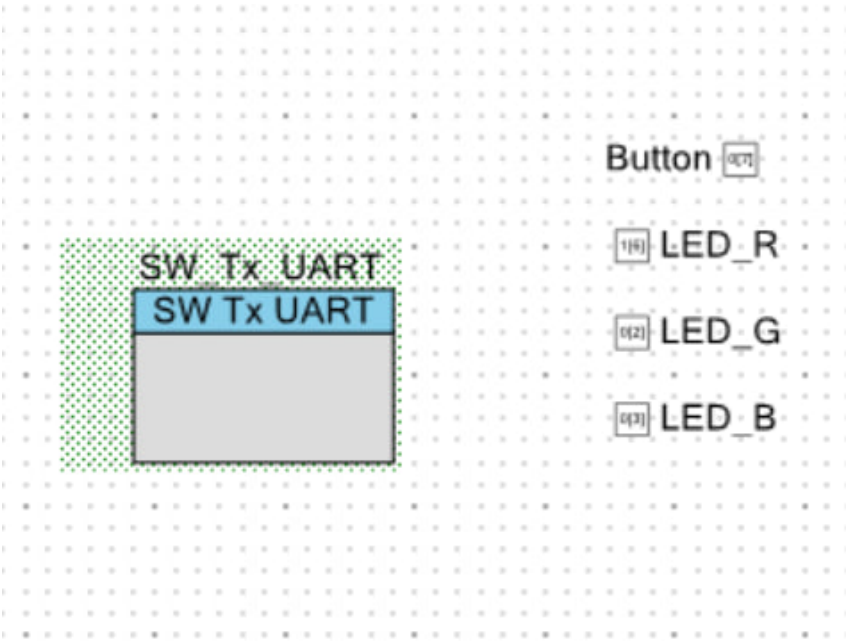

Рисунок 1 – компоненти додані до проекту

На рисунку 2 зображено конфігурацію пінів.

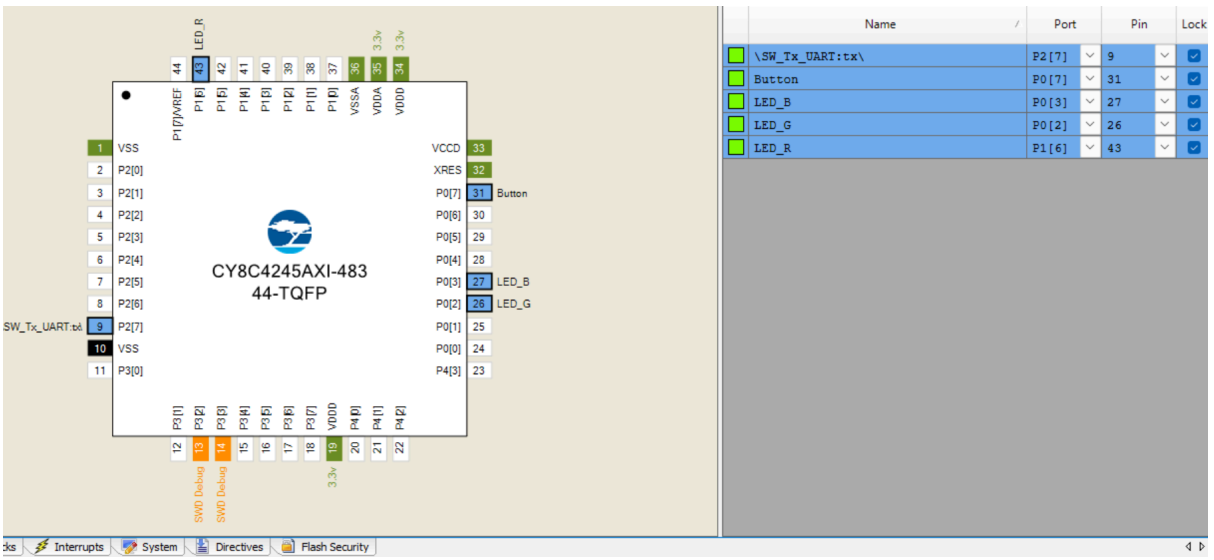

Рисунок 2 – конфігурація пінів

Лістинг коду:

```
#include "project.h"
int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
    /* Place your initialization/startup code here (e.g. MyInst_Start()) */
    SW_Tx_UART_Start();
    SW_Tx_UART_PutCRLF();

    SW_Tx_UART_PutString("Savka Ruslan");
    SW_Tx_UART_PutCRLF();

    SW_Tx_UART_PutString("Software Transmit UART");
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
    uint8_t last_state = 0;
    for(;;)
    {
        /* Place your application code here. */
```

```
        // button == 0 -> Button pressed
        // button == 1 -> Button released
        // LED_R_Write(0); -> Turn ON
        // LED_R_Write(1); -> Turn OFF
        if(Button_Read() == 1 && last_state == 0) //is button released
        {
            last_state = 1;
            SW_Tx_UART_PutString("Button released");
            SW_Tx_UART_PutCRLF();
            LED_R_Write(0); // Turn ON
            LED_G_Write(0);
            LED_B_Write(0);
        }
        else if(Button_Read() == 0 && last_state == 1) //is button pressed
        {
            last_state = 0;
            SW_Tx_UART_PutString("Button pressed");
            SW_Tx_UART_PutCRLF();
            LED_R_Write(1); // Turn OFF
            LED_G_Write(1);
            LED_B_Write(1);
        }
    }
}
```

В таблиці 1 наведена колірна модель *RGB*

Таблиця 1 – колірна модель *RGB*

	Red	Green	Blue
White	0	0	0
Yellow	0	0	1
Purple	0	1	0
Red	0	1	1
Light Blue	1	0	0
Green	1	0	1
Blue	1	1	0
Off	1	1	1

Варіант 7

Лістинг коду миготіння світлодіоду (синій -> білий)

```
#include "project.h"

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */

   for(;;)
   {
      // Кнопка НЕ натиснута
      if(Button_Read() == 1)
      {
         // СИНІЙ (тільки B)
         LED_R_Write(1);
         LED_G_Write(1);
         LED_B_Write(0); // ON
```

```
            CyDelay(500);

            // Вимкнути
            LED_B_Write(1);

            CyDelay(500);
        }
        else // Кнопка натиснута
        {
            // БІЛИЙ (R + G + B)
            LED_R_Write(0);
            LED_G_Write(0);
            LED_B_Write(0);

            CyDelay(500);

            // Вимкнути все
            LED_R_Write(1);
            LED_G_Write(1);
            LED_B_Write(1);

            CyDelay(500);
        }
    }
}
```

Висновки: У ході виконання лабораторної роботи було вивчено принцип роботи інтерфейсу *UART* та його застосування для передачі даних

між мікроконтролером і комп’ютером у середовищі розробки *PSoC Creator*. Під час роботи було створено проєкт, у який додано необхідні компоненти, налаштовано конфігурацію пінів мікроконтролера та реалізовано програмний код для передавання текстових повідомлень через програмний *UART*.

У програмі було реалізовано обробку стану кнопки та зміну стану світлодіодів. При натисканні та відпусканні кнопки мікроконтролер передає відповідні повідомлення через *UART*, що дозволяє спостерігати роботу програми у терміналі комп’ютера. Також було продемонстровано керування світлодіодами залежно від стану кнопки, що підтверджує правильність роботи програми та взаємодію між апаратною і програмною частинами системи.

У результаті виконання лабораторної роботи було отримано практичні навички налаштування та використання інтерфейсу *UART* у *PSoC Creator*, а також засвоєно принципи передачі текстової інформації від мікроконтролера до комп’ютера.